Nesva
PRÄSENTATION UND BENUTZERHANDBUCH

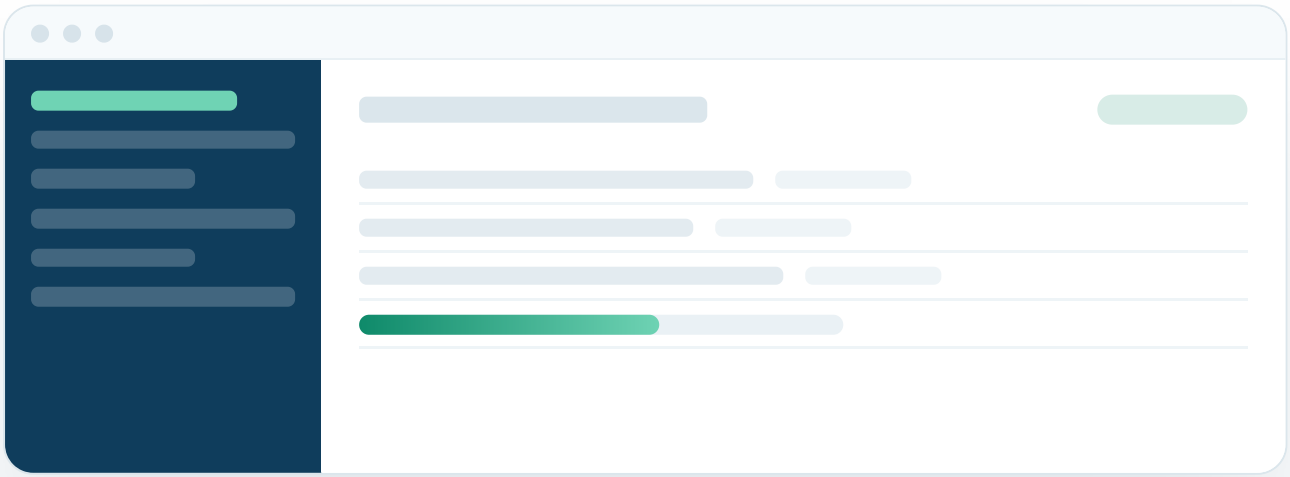
ARCHIVIERUNG UND SICHERUNG

Nesva.

Eine Desktop-Anwendung, die Ihre Dateien und Ihre E-Mails in die Cloud bringt — lesbar und durchsuchbar oder verschlüsselt und mit Versionen.

- **Zwei Zusagen, klar getrennt.** Ein Archiv ist eine Kopie, die Sie überall lesen können. Eine Sicherung sind verschlüsselte Versionen, die Sie jederzeit wiederherstellen können.
- **E-Mail als Archiv.** Microsoft-365-Postfächer werden als .eml-Dateien exportiert, die auch ohne Lizenz lesbar bleiben.
- **Läuft ohne offenes Fenster.** Zeitpläne führt ein Hintergrunddienst aus, auch wenn die Anwendung geschlossen ist.

VERSION	PLATTFORMEN	LIZENZ	BASIS
0.6.6	**Windows und Linux**	**Apache-2.0**	**C++20 + Qt 6**



Aleks Marinič · github.com/Linux-Alex/Nesva

Deutsche Ausgabe

Was Nesva ist und für wen es gedacht ist

Nesva ist eine Desktop-Anwendung für zwei verwandte, aber unterschiedliche Aufgaben: das **Archivieren** von Dateien in Cloud-Speicher und das **Sichern** mit Versionen. Sie trennt beides bewusst, weil es zwei verschiedene Versprechen sind und es unredlich wäre, sie zu vermischen.

Archiv (eine Kopie)
Dateien werden in den Speicher kopiert (iCloud, Google Drive, pCloud, B2, NAS) und bleiben dort lesbar. Sie öffnen sie in der Weboberfläche des Anbieters oder auf dem Telefon — ohne Nesva und ohne Spezialwerkzeug.

Sicherung (Versionen)
Restic schreibt verschlüsselte Snapshots. Jeder Snapshot ist ein vollständiger Zustand, den Sie jederzeit wiederherstellen können — auch nach versehentlichem Löschen oder einem Erpressungstrojaner. Eine Aufbewahrungsregel bestimmt, was bleibt.

Warum überhaupt

- **Zwei Arten von Speicher, ein Werkzeug.** Für „ich habe eine Kopie in iCloud“ und für „ich habe eine wiederherstellbare Version von letzter Woche“.
- **E-Mail als Archiv.** Microsoft-365-Post wird als `.eml` exportiert — lesbar, portabel, unabhängig von einer Lizenz.
- **Keine Geheimnisse in Befehlen oder Protokollen.** Passwörter und Tokens liegen im Anmeldeinformationsspeicher des Systems; Protokolle werden vor dem Schreiben bereinigt.
- **Keine Überraschungen.** Nesva löscht niemals eine Quelle, synchronisiert nicht in beide Richtungen und schreibt nicht in ein Ziel, das zu einem anderen Auftrag gehört.
- **Läuft ohne Fenster.** Zeitpläne führt ein Hintergrunddienst aus, auch bei geschlossener Anwendung.

> **Das Prinzip hinter dem Code:** Nesva ist der Transporteur, nie der Eigentümer. Ihre Dateien bleiben Ihre — in der Cloud in einer Form, die der Anbieter versteht, und am ursprünglichen Ort.

Inhalt

1. Was Nesva ist und für wen es gedacht ist
2. Installation (Windows, Linux)
3. Erster Start und das Fenster
4. Externe Werkzeuge: Rclone und Restic
5. Speicher: lokaler Ordner und Clouds
6. Ein Archivauftrag (Dateien und Ordner)
7. Versionierte Sicherungen
8. Microsoft 365: E-Mail archivieren
9. Zeitpläne, Hintergrunddienst und Autostart
10. Wiederherstellen und Durchsuchen
11. Wartung und Prüfung
12. Updates
13. Sicherheit und Datenschutz
14. Kommandozeile (CLI) — Übersicht
15. Fehlerbehebung

1. Installation

Windows

Laden Sie `nesva-0.6.6-windows-x86_64-setup.exe` von GitHub Releases und starten Sie es. Die Installation erfolgt nach `%LOCALAPPDATA%\Programs\Nesva`, für einen Benutzer, **ohne Administratorrechte** und ohne UAC-Abfrage. Eine Verknüpfung im Startmenü wird angelegt, ein Eintrag unter „Apps und Features“ erscheint.

Wer es portabel mag: `nesva-0.6.6-windows-x86_64.zip` entpacken, irgendwo ablegen und `nesva.exe` starten. Qt und die Compiler-Laufzeit sind enthalten, es muss nichts weiter installiert werden.

Linux

```
# Debian / Ubuntu - empfiehlt rclone und restic
sudo apt install ./nesva_0.6.6_amd64.deb

# portables Verzeichnis (Qt enthalten, installiert nichts ins System)
tar -xzf nesva-0.6.6-linux-x86_64.tar.gz
./nesva-0.6.6-linux-x86_64/bin/nesva
```

Das Paket installiert die gesamte Anwendung in ein eigenes Verzeichnis, `/usr/lib/nesva`, und legt in `/usr/bin` nur Verknüpfungen an. Deshalb kann Nesva keine Qt-Anwendungen des Systems stören — unter KDE und Wayland ist das wichtig.

> **Ehrlicher Hinweis:** Eine Code-Signierung gibt es noch nicht. Windows SmartScreen warnt beim ersten Start; das ist zu erwarten und ohne Zertifikat nicht abzuschalten. macOS wird nicht unterstützt, weil es nie geprüft wurde.

Wo die Release liegt

Alle Releases liegen auf GitHub; kein Konto, kein Zwischenhändler, keine Zahlung. Drei Links genügen:

Was	Link
Repository (Code, Dokumentation, Änderungsprotokoll)	`github.com/Linux-Alex/Nesva`
Alle Releases	`github.com/Linux-Alex/Nesva/releases`
Neueste Release — dieser Link ändert sich nie	`github.com/Linux-Alex/Nesva/releases/latest`

Jede Release enthält vier Dateien (zwei pro Plattform) und je eine Prüfsummendatei pro Plattform:



Prüfen Sie die Prüfsumme, bevor Sie etwas starten; unter Linux genügt ein Befehl:

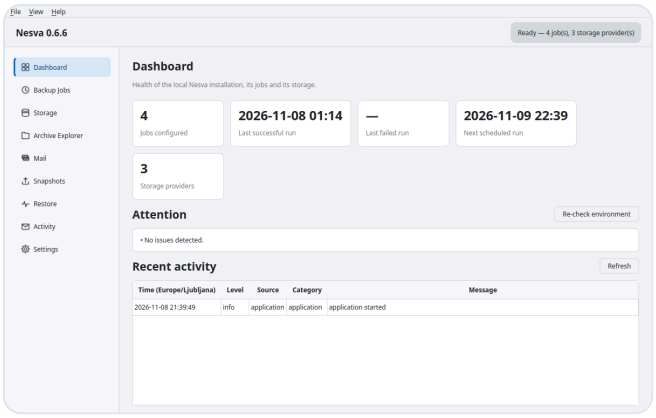
```
curl -LO https://github.com/Linux-Alex/Nesva/releases/latest/download/SHA256SUMS-linux.txt
curl -LO https://github.com/Linux-Alex/Nesva/releases/latest/download/nesva_0.6.6_amd64.deb
sha256sum -c SHA256SUMS-linux.txt
```

Nesva kennt das selbst: **Einstellungen → Updates → Jetzt prüfen** liest die veröffentlichte Release, *Update installieren* lädt sie, prüft sie und installiert sie. `nesva-cli update` und `nesva-cli update --install` tun dasselbe.

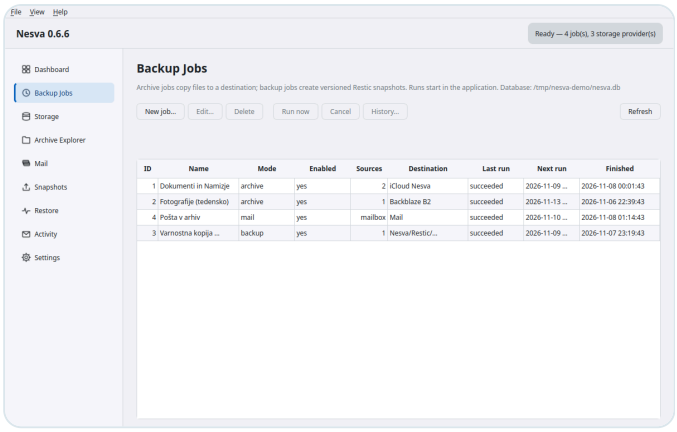
2. Erster Start und das Fenster

Beim ersten Start legt Nesva seine Datenbank an (`%LOCALAPPDATA%\nesva` bzw. `~/.local/share/nesva`) und öffnet das **Dashboard**. Navigation links, Ereignisprotokoll unten, Statusleiste oben mit der Anzeige des Hintergrunddienstes.

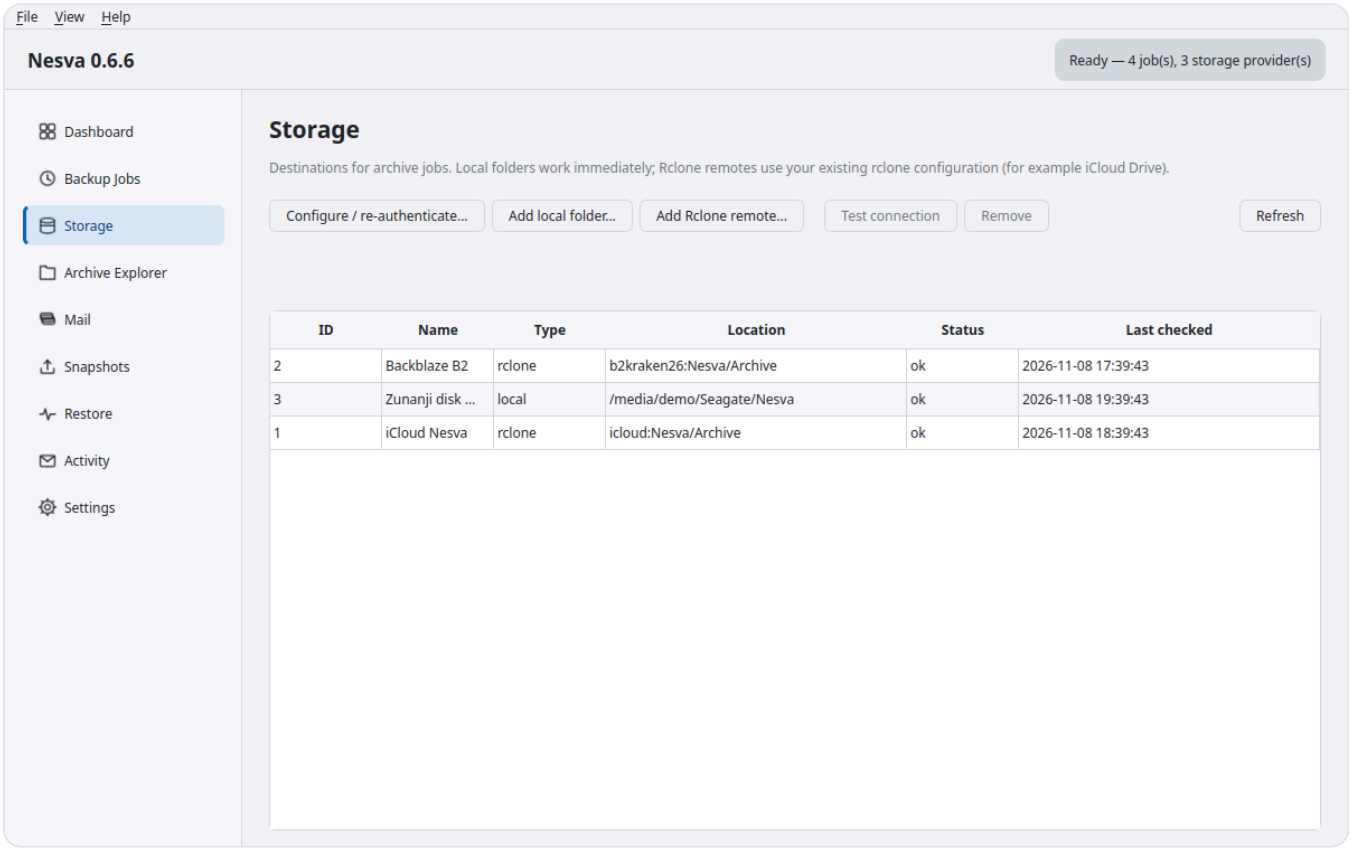
Seite	Wofür
Dashboard	Zustand der Speicher, letzte Aufträge, Größen, Warnungen.
Sicherungsaufträge	Auftragsliste mit *Neuer Auftrag*, *Bearbeiten*, *Jetzt ausführen*, *Abbrechen*, *Verlauf*.
Speicher	Lokale Ordner und Remotes; hinzufügen, Verbindung testen, Status der Anmeldedaten.
Archiv-Explorer	Inhalt des Archivs: Pfade, Größen, SHA-256, Prüfstatus.
E-Mail	Microsoft-365-Konten, Ordner mit Nachrichtenzahl, *Schätzen*, *Synchronisieren*.
Snapshots	Restic-Snapshots, Repository prüfen, Aufbewahrungsregel.
Wiederherstellen	Zurückspielen aus Archiv oder Snapshot, mit Überschreibregel.
Aktivität	Chronik aller Aufträge und Anwendungsereignisse.
Einstellungen (Strg+9)	Aussehen, Protokolle, Sicherheit, Orte, Fensterverhalten, Microsoft 365, externe Werkzeuge, Hintergrunddienst, Updates.



Dashboard: Zustand der Speicher, letzte Aufträge und Warnungen an einem Ort.



Sicherungsaufträge: Archive und eine versionierte Sicherung, mit Zeitplan und letztem Ergebnis.



Speicher: iCloud, Backblaze B2 und eine externe Festplatte, jeweils mit Verbindungsstatus.

3. Externe Werkzeuge: Rclone und Restic

Nesva liefert beide Programme nicht mit. Sie installiert sie mit Ihnen gemeinsam, sodass Sie jeden Schritt vorher sehen: Download-Adresse, Prüfsumme, Entpackbefehl, Zielpfad und eine eventuelle Rechteerhöhung.

Einstellungen → Externe Werkzeuge → *Rclone installieren…* und *Restic installieren…*. Die Installation lädt die offizielle Release über HTTPS, prüft die veröffentlichte SHA-256 und entpackt erst dann eine einzige Datei in Ihr eigenes Verzeichnis — ohne Passwort.

```
nesva-cli tools restic        # nur Vorschau
nesva-cli tools restic --install
nesva-cli tools rclone --install --system  # alle Benutzer, pkexec wird gefragt
```

4. Speicher: lokaler Ordner und Clouds

Speicher kennt zwei Arten von Zielen: einen lokalen Ordner (externe Festplatte, NAS, andere Partition) und ein Remote, das Rclone ausführt. Ein Remote wird durch den *Namen*, den Rclone bereits kennt, und ein Basisverzeichnis darin beschrieben.

Feld	Bedeutung
Name des Remotes	Zum Beispiel `icloud`, `b2kraken`, `gdrive`, `pcloud`.
Basisverzeichnis	Zum Beispiel `Nesva/Archive`. Darin legt Nesva Unterordner pro Auftrag an.
Anzeigename	Wie Sie den Speicher in Aufträgen nennen.

Das Einrichten des Remotes ist eingebaut: **Speicher → Konfigurieren / neu anmelden …** öffnet links eine Anbieter-Anleitung (iCloud Drive, Google Drive, pCloud, Backblaze B2, OneDrive, WebDAV/NAS) und rechts eine laufende `rclone config`-Sitzung. Das Apple-ID-Passwort und der Zwei-Faktor-Code gehen direkt an Rclone; Nesva speichert sie nicht.

> **Wichtig:** Vor jedem Auftrag prüft Nesva den Zugriff auf das Ziel. Ist die Sitzung abgelaufen, markiert es den Speicher als *Anmeldung erforderlich* und stoppt den Auftrag mit einer klaren Meldung — statt an jeder Datei einzeln zu scheitern.

5. Ein Archivauftrag (Dateien und Ordner)

Sicherungsaufträge → Neuer Auftrag, dann das Formular ausfüllen:

Feld	Wert / Bedeutung
Name	Etwas, das Ihnen in einem Jahr noch etwas sagt.
Modus	**Archiv — Dateien kopieren, keine Versionen**.
Inhalt	**Dateien und Ordner**.
Quellen	Ein oder mehrere Ordner (Desktop, Dokumente, Downloads).
Ziel	Ein Speicher aus der Liste plus optionales Unterverzeichnis.
Ausschlüsse	Ein Muster pro Zeile: `*.tmp`, `build/**`, `Thumbs.db`.
Prüfsummen prüfen	Liest jede hochgeladene Datei erneut und vergleicht sie.
Bandbreitenlimit	KiB/s, damit ein Auftrag nicht die ganze Leitung belegt.
Wiederholung	Täglich, wöchentlich oder monatlich, mit Uhrzeit und Zeitzone.

Der erste Lauf überträgt alles; jeder weitere ist **inkrementell**: Nesva vergleicht mit der Liste der bereits übertragenen Dateien und sendet nur neue oder geänderte. Bei Rclone geschieht das als eine Übertragung pro Quellordner — ein Vielfaches schneller als Datei für Datei.

> **Was Nesva ablehnt:** ein Ziel, das bereits die Ausgabe eines anderen Auftrags enthält; eine Quelle, die dem Ziel entspricht oder darin liegt; ein Ziel ohne freien Platz (es warnt und schlägt einen anderen Pfad oder Anbieter vor).

6. Versionierte Sicherungen

Gleiches Formular, aber **Modus: Sicherung**. Dann erscheinen die Restic-Felder:

- **Repository** — ein Ordner oder Remote, in dem Restic liegt (zum Beispiel `icloud:Nesva/Restic`).
- **Passwort** — liegt im Anmeldeinformationsspeicher des Systems (Windows Credential Manager, Linux Secret Service). Restic erhält es über eine temporäre Datei, die sofort gelöscht wird; auf einer Kommandozeile erscheint es nie.
- **Aufbewahrung** — zum Beispiel 7 täglich, 4 wöchentlich, 12 monatlich. Die Wirkung lässt sich *vorher ansehen*, bevor sie angewendet wird.
- **Nach der Sicherung prüfen** — führt `restic check` aus.

```
nesva-cli repository init 3            # Passwort speichern, restic init
nesva-cli snapshots list 3
nesva-cli retention preview 3         # was die Regel entfernen würde
nesva-cli retention apply 3 --prune
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
```

7. Microsoft 365: E-Mail archivieren

E-Mail wird als weitere Quelle behandelt, nicht als Anhang. Die Anwendung wird in Entra ID als *öffentlicher Client* registriert (ohne Geheimnis), mit der Weiterleitung `http://localhost`, den delegierten Berechtigungen **Mail.Read** und **User.Read** sowie der Zustimmung eines Administrators.

Einstellungen → Microsoft 365: Mandanten-ID, Client-ID und den Ordner für `.eml`-Dateien eintragen. Dann **Verbinden …**, im Browser anmelden und auf der Seite **E-Mail** die Ordner wählen.

```
nesva-cli mail connect --account sie@example.com --tenant TENANT --client CLIENT
nesva-cli mail folders sie@example.com
nesva-cli mail estimate sie@example.com     # Anzahl und Zeitschätzung
nesva-cli mail sync sie@example.com --to ~/Archiv/Post
```

Die Synchronisierung ist inkrementell (Graph Delta): jeder Lauf überträgt nur neue Post. Während des Exports sehen Sie Prozent, Rate und Restzeit. Für ein Archiv in der Cloud legen Sie einen zweiten Auftrag mit **Inhalt: Microsoft-365-Postfach** und einem Cloud-Ziel an.

8. Zeitpläne, Hintergrunddienst und Autostart

Zeitpläne führt `nesva-agent` aus, ein eigener Prozess ohne Fenster. Aufträge laufen daher auch bei geschlossenem Fenster und überstehen eine schlechte Nacht: verpasste Termine werden nachgeholt, Fehler mit wachsendem Abstand wiederholt, eine maximale Laufzeit wird erzwungen.

Einstellungen → Hintergrunddienst bietet *Dienst starten*, *Dienst stoppen*, *Autostart einrichten* und *Autostart entfernen*.

- **Windows:** ein Eintrag in `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` — kein PowerShell, keine geplante Aufgabe, keine Rechteerhöhung; funktioniert daher auch unter Gruppenrichtlinien, die Skripte blockieren.
- **Linux:** eine systemd-Benutzereinheit (`nesva-agent.service`), die in Ihrer Sitzung läuft und deshalb Ihre Anmeldedaten sieht.

- **Tray:** Das Fenster selbst kann bei der Anmeldung im Infobereich starten (`nesva --tray`), getrennt vom Dienst.

```
nesva-cli agent status
nesva-cli agent run 1        # Dienst bitten, einen Auftrag zu starten
nesva-cli agent stop
nesva-cli schedule list
```

9. Wiederherstellen und Durchsuchen

Der **Archiv-Explorer** zeigt, was ein Auftrag enthält: Pfad, Größe, SHA-256 und ob die Datei nach dem Hochladen geprüft wurde. **Wiederherstellen** schreibt eine Auswahl in einen Zielordner, mit einer Regel für bereits vorhandene Dateien (überspringen, überschreiben, umbenennen).

```
nesva-cli archive list 1
nesva-cli archive restore 1 --to /media/platte/zurueck --policy skip
nesva-cli verify 1                          # veröffentlichte Dateien erneut prüfen

# aus einer verschlüsselten Sicherung
nesva-cli backup restore 3 --snapshot latest --to /media/platte/zurueck
```

Ein Archiv lässt sich auch ohne Nesva wiederherstellen: Dateien liegen im Speicher in ihrer normalen Form, Post als `.eml`, das jeder Mail-Client öffnet.

10. Wartung und Prüfung

```
nesva-cli doctor            # Umgebung, Datenbank, Platz, Werkzeuge, Benutzerkontext
nesva-cli status            # Zustand der Speicher und letzte Aufträge
nesva-cli history list --limit 10
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
nesva-cli repository unlock 3              # veraltete Sperren entfernen
nesva-cli maintenance                      # Aufräumen und Zusammenfassung
```

Empfohlener Rhythmus: einmal im Monat `verify` für ein Archiv, einmal im Monat `repository check` für eine Sicherung und mindestens zweimal im Jahr eine Probewiederherstellung einiger Dateien. Eine Sicherung, die nie wiederhergestellt wurde, ist nur eine Hoffnung.

11. Updates

Nesva aktualisiert sich selbst über GitHub Releases und prüft die Prüfsumme vor der Installation.

- **Beim Start** (standardmäßig aktiv): eine Prüfung alle sechs Stunden; gibt es eine neuere Version, erscheint ein Hinweis im Infobereich.
- **Automatisch, wöchentlich** (standardmäßig aktiv): Sonntags um **18:00 Europe/Ljubljana** lädt der Dienst herunter, prüft, beendet sich und das Fenster und führt die Installation still aus.
- **Von Hand: Einstellungen → Updates →** *Jetzt prüfen* und *Update installieren*.
- Vorabversionen und Tags mit der Endung `-candidate` werden nie automatisch installiert.

```
nesva-cli update               # was verfügbar ist
nesva-cli update --install     # laden, prüfen, Dienst stoppen, installieren
```

12. Sicherheit und Datenschutz

Bereich	Umsetzung
Geheimnisse	Das Microsoft-365-Refresh-Token und das Restic-Passwort liegen im Anmeldeinformationsspeicher des Systems; in Konfigurationsdateien, Protokollen oder Kommandozeilen stehen sie nicht.
Protokolle	Alles läuft vor dem Schreiben durch einen Filter: registrierte Geheimnisse, `key=value`, Bearer/Basic-Header, PEM-Schlüssel, JWT-förmige Tokens.
Rechte	Alles läuft als angemeldeter Benutzer. Wird Nesva von einem Dienstkonto gestartet (SYSTEM, LocalService, NetworkService, root), lehnt der Auftrag ab — sonst würde das falsche Profil archiviert.
Befehle	Keine Shell: jedes externe Programm erhält genau den Argumentvektor, den die Vorschau zeigt.
Quellen	Werden nie gelöscht, verschoben oder umbenannt. Dateien, die nur als Cloud-Platzhalter existieren, werden übersprungen, damit Nesva sie nicht unbemerkt herunterlädt.
Netzwerk	Keine Telemetrie. Automatisch passiert nur die Update-Prüfung und die von Ihnen eingerichtete Synchronisierung.

13. Kommandozeile (CLI) — Übersicht

`nesva-cli` deckt alles ab, was das Fenster kann, plus Automatisierung. `--json` liefert maschinenlesbare Ausgabe, die Exit-Codes sind stabil (0 Erfolg, 1 Nutzungsfehler, 2 Laufzeitfehler, 3 nicht gefunden, 4 nicht umgesetzt).

Befehl	Zweck
`status`, `doctor`	Überblick und Diagnose der Umgebung.
`jobs list | run | cancel`	Aufträge auflisten, sofort starten (auch `--dry-run`), abbrechen.
`storage list | test`	Speicher und Verbindungstest.
`archive list | restore`	Inhalt des Archivs und Wiederherstellung.
`verify`, `history list`	Veröffentlichte Dateien erneut prüfen, Laufhistorie.
`mail connect | accounts | folders | estimate | sync | status`	Microsoft 365 von der ersten Anmeldung bis zum Export.
`repository init | info | check | locks | unlock`	Restic-Repository.
`snapshots list`, `backup restore`	Snapshots und Wiederherstellung.
`retention preview | apply`	Aufbewahrung: erst ansehen, dann anwenden.
`schedule list`, `agent status | run | cancel | reload | stop`	Zeitpläne und Steuerung des Hintergrunddienstes.
`tools rclone | restic [--install]`	Vorschau und Installation der externen Werkzeuge.
`update [--install]`	Update prüfen und installieren.

```
# ein typisches Wochenszenario in einer einzigen geplanten Aufgabe
nesva-cli jobs run 1 --quiet && nesva-cli jobs run 2 --quiet && nesva-cli verify 1
```

14. Fehlerbehebung

Symptom	Was tun
Speicher als *Anmeldung erforderlich* markiert	Speicher → Konfigurieren / neu anmelden; bei iCloud einen frischen Zwei-Faktor-Code eingeben.
Kein Platz mehr	Nesva stoppt vor dem Schreiben; Platz schaffen oder anderen Pfad bzw. Anbieter wählen.
Dateien als *Cloud-Platzhalter* übersprungen	Im Dateimanager *Immer auf diesem Gerät behalten* wählen, dann den Auftrag erneut starten.
Dienst läuft nach einem Neustart nicht	Einstellungen → Hintergrunddienst → *Autostart einrichten*, dann *Dienst starten*.
Was ist letzte Nacht passiert	Seite **Aktivität** oder `nesva-cli history list`; das Protokoll liegt im Ordner `logs`.
Unsicherheit über die Umgebung	`nesva-cli doctor` meldet, was fehlt, und als welcher Benutzer Nesva läuft.

> **Was Nesva nicht tut:** Es synchronisiert nicht in beide Richtungen, löscht keine Quellen, bietet keinen Web-Zugriff auf Ihre Dateien, verschlüsselt kein Archiv (Verschlüsselung bringt Restic mit) und kontrolliert nicht, was ein Anbieter mit den Daten tut. Das sind Grenzen, keine Kleinigkeiten.

Nächste Schritte

Fünf Schritte, die sich direkt nach der Installation lohnen:

1. **Einstellungen → Externe Werkzeuge** — Rclone und Restic installieren (Vorschau, dann Installation).
2. **Speicher → Konfigurieren / neu anmelden** — das Ziel verbinden: iCloud, Backblaze B2 oder eine externe Festplatte.
3. **Sicherungsaufträge → Neuer Auftrag** — ein Archiv für Desktop, Dokumente und Downloads; einmal von Hand starten.
4. **Einstellungen → Hintergrunddienst** — *Autostart einrichten*, dann *Dienst starten*.
5. **Nach einer Woche** — einige Dateien wiederherstellen, damit Sie wissen, dass der Weg funktioniert. Eine Sicherung, die nie wiederhergestellt wurde, ist nur eine Hoffnung.

Nesva 0.6.6 · Apache-2.0 · C++20 + Qt 6 Widgets · Windows x86_64 und Linux x86_64 · Autor Aleks Marinič · github.com/Linux-Alex/Nesva · Rclone und Restic sind eigenständige Programme, die Sie selbst installieren und die vor der Nutzung geprüft werden.